White Paper BEZ-Coin

White Paper BEZ-Coin

Tesis

Las empresas operan como islas: cada una con su ERP, sus certificaciones y su verdad sobre el estado de una operación compartida. Cada vez que dos empresas necesitan coordinarse, reconstruyen la confianza desde cero — auditorías, conciliaciones, disputas.

BeZhas propone un puerto común: una capa donde el estado de un proceso compartido es **el mismo para todas las partes**, verificable y programable. El token BEZ no es un activo especulativo dentro de ese diseño: es el combustible que paga la infraestructura y el colateral que respalda a quien la opera.

Arquitectura

Blockchain L2 sobre OP Stack

- Ejecución EVM completa: cualquier herramienta Ethereum funciona
- Bloques de 2 segundos
- **BEZ como gas token personalizado** en lugar de ETH
- Anclaje a L1 para seguridad y disponibilidad de datos
- Secuenciación con rotación entre validadores elegibles

Consenso corporativo

El validador no es anónimo: es una empresa registrada con nombre, stake y responsabilidad. `ValidatorRegistry` define cuatro tiers (Bronze a Platinum) con multiplicadores de 1× a 2×, un mínimo de uptime del 90% y un periodo de unbonding de 7 días. `SlashingManager` penaliza el incumplimiento contra el colateral.

Esto cambia el perfil de riesgo respecto a una red anónima: quien valida tiene identidad jurídica y algo que perder más allá del stake.

DePIN B2B

`EdgeNodeRewards` paga por trabajo verificado, no por presencia: 0,0075 BEZ por punto de validación, con topes de 500 puntos por registro, 10.000 por nodo y día, y 100.000 BEZ de emisión diaria. El boost del tier multiplica el ingreso por el mismo trabajo.

Capa sectorial

~88 contratos en 16 verticales, todos los que mueven valor heredando de `BEZSectorStandard` — misma tesorería, misma comisión acotada al 10%, mismo evento de trazabilidad.

Capa de acceso

API Core, SDK `@bezhas/sdk`, RPC EVM y MCP para orquestación multi-agente. El objetivo de diseño es que una empresa pueda integrar sin escribir Solidity.

Economía del token

Concepto	Valor
Hard cap	10.000.000.000 BEZ
Pre-mint	3.000.000.000 BEZ (tesorería y liquidez)
Emisión posterior	Contra operación real, bajo cap, con `MINTER_ROLE`
Cap diario staking	50.000 BEZ

Concepto	Valor
Cap diario DePIN	100.000 BEZ

Los cuatro usos del token — gas, colateral de validación, voto y aprobaciones firmadas — están descritos en detalle en BEZ-Coin.

Nota de contabilidad: las funciones de “quema” recolectan a tesorería en lugar de destruir supply. Cualquier modelo de supply circulante debe restar el saldo de tesorería explícitamente.

Gobernanza

DAO sobre OpenZeppelin Governor con timelock: 1 día de retardo de voto, 1 semana de votación, umbral de propuesta de 10.000 BEZ y quórum del 4%. La ejecución pasa por un timelock que separa aprobar de aplicar. Ver Gobernanza DAO.

Propuesta de valor para una empresa

Beneficio	Mecanismo
Liquidación en tiempo real	Pago on-chain contra cumplimiento verificado
Due diligence más barata	Historial inmutable y auditable de la contraparte
Infraestructura que rinde	El nodo pasa de gasto a activo con recompensas
Voz en la red	Voto DAO sobre parámetros que afectan a su operación
Coste de gas	Un único activo para toda la operativa

Beneficio	Mecanismo
presupuestable	

Marco regulatorio

El diseño contempla AEAT, MiCA (UE), SEPA y DAC8. Las decisiones de arquitectura relativas a datos personales — anclar hashes en lugar de contenido — responden directamente a la incompatibilidad entre inmutabilidad y derecho de supresión del RGPD.

Hoja de ruta

- **Fases 1–16** — despliegue sectorial vertical por vertical
- **Fase 17+** — trazabilidad y monetización aduanera
- **Siguiente** — expansión sectorial, profundización de la capa de agentes IA y crecimiento de la red DePIN

Este resumen cubre la arquitectura pública del protocolo. La documentación económica detallada, las auditorías y el material de due diligence se facilitan bajo acuerdo a través de los canales de contacto.